Solución de la pregunta 7

CÁLCULO 1 · FORMA 0^0

¿Cuánto vale $\lim_{x\to 0^+} x^{\operatorname{sen} x}$?

A) 0

B) e

C) No existe

D) 1

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Logaritmo

$\ln y = \operatorname{sen} x \ln x = \frac{\ln x}{\csc x}$.

2 L'Hôpital

$\frac{1/x}{-\csc x \cot x} = -\frac{\operatorname{sen} x}{x}\tan x \to -1 \cdot 0 = 0$.

3 Exponencial

$y \to e^{0} = 1$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone $0^{\text{algo}} = 0$; el exponente también tiende a 0.

B) Calcula mal el límite del logaritmo.

C) Es una forma 0^0 con límite finito.

Idea clave. Agrupa en límites conocidos (sen x / x) después de derivar.